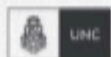


CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA



FCEFYN



Manual para el
alumno

Práctica profesional II



WE WANT
SKILLS!

mundosE

Manual para el Alumno: Práctica Profesional Módulo 2.....	2
Objetivo de la práctica:.....	2
Contenido a desarrollar:.....	2
1. Primera Parte: Preparación del Entorno en Ubuntu.....	3
AWS CLI.....	3
Google Cloud SDK (gcloud).....	3
Configuración inicial.....	4
2. Actividad 1: Migración de un sitio estático (AWS S3 a GCP Cloud Storage).....	5
Hacer el sitio accesible públicamente.....	6
Crear bucket y migrar a GCP.....	6
3. Actividad 2: Migración de una base SQLite (EC2 a GCE).....	7
En AWS EC2.....	7
En GCP.....	11
5. Conclusiones de la Práctica Profesional.....	12
Bibliografía.....	13

Este manual es una guía para llevar adelante la práctica profesional del Módulo 2 de la diplomatura de DevOps. Integrando los conocimientos adquiridos durante este trayecto.

Manual para el Alumno: Práctica Profesional Módulo 2

Introducción

La presente práctica profesional está orientada a simular un escenario real de migración de servicios en la nube, con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores de la diplomatura en DevOps.

Para ello, se plantea el caso de una empresa ficticia llamada **TechNova**, la cual ha iniciado un proceso de migración de infraestructura desde AWS hacia Google Cloud Platform (GCP) con el objetivo de optimizar costos y mejorar la portabilidad de sus servicios.

Esta migración abarca tanto servicios de almacenamiento estático como bases de datos embebidas, buscando que el estudiante aplique prácticas de automatización, seguridad y despliegue multiplataforma.

Objetivo de la práctica:

El objetivo de esta práctica es que el alumno pueda replicar un proceso de migración de servicios desde AWS hacia GCP, utilizando exclusivamente las interfaces de línea de comandos (**AWS CLI** y **Google Cloud CLI**), dentro del marco del nivel gratuito de ambas plataformas.

Se espera que el estudiante comprenda los aspectos técnicos involucrados en la creación, configuración, transferencia y validación de servicios migrados, desarrollando habilidades prácticas y sistemáticas aplicables en escenarios reales.

1. Primera Parte: Preparación del Entorno en Ubuntu

AWS CLI

- 1) Actualizar el sistema operativo.

```
1 sudo apt update && sudo apt upgrade -y
2
```

- 2) Instalar herramientas necesarias para descargar y descomprimir archivos.

```
1 sudo apt install unzip curl -y
```

- 3) Descargar e instala AWS CLI.

```
1 curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
2 unzip awscliv2.zip
3 sudo ./aws/install
```

- 4) Verificar que AWS CLI esté instalado correctamente.

```
1 aws --version
```

Google Cloud SDK (gcloud)

1. Preparar el sistema para aceptar repositorios HTTPS.

```
1 sudo apt install apt-transport-https ca-certificates gnupg -y
```

2. Instalar Google Cloud CLI.

```
1 curl -fsSL https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | \
2   gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/cloud.google.gpg > /dev/null
3
4 echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/cloud.google.gpg] http://packages.cloud.google.com/apt cloud-
5   sdk main" | \
6   sudo tee /etc/apt/sources.list.d/google-cloud-sdk.list > /dev/null
7 sudo apt update && sudo apt install google-cloud-sdk -y
```

3. Verifica que gcloud esté instalado.

```
1 gcloud --version
```

Configuración inicial

1. Configura credenciales, región y formato de salida para AWS.

```
1 aws configure
```

2. Configura autenticación, proyecto y zona predeterminada para GCP.

```
1 gcloud init
```

```
You are signed in as: [REDACTED]
Pick cloud project to use:
[1] rbac-roll
[2] Enter a project ID
[3] Create a new project
Please enter numeric choice or text value (must exactly match list item): 2
Enter project ID you would like to use: mundose-2025
Your current project has been set to: [mundose-2025].
```



You're working in **MundosE-2025**

Project number: 279616561482

Project ID: mundose-2025

[Dashboard](#) [Cloud Hub](#) [NEW](#)

2. Actividad 1: Migración de un sitio estático (AWS S3 a GCP Cloud Storage)

1. Crea un nuevo bucket S3 único.

```
1 aws s3 mb s3://sitio-migracion-demo
```

2. Crea un archivo HTML y lo sube al bucket.

```
1 echo "<h1>Hola desde AWS</h1>" > index.html
2 aws s3 cp index.html s3://sitio-migracion-demo/
```

```
pablo@loki:~$ echo "<h1>Hola desde AWS</h1>" > index.html
aws s3 cp index.html s3://sitio-migracion-demo/
upload: ./index.html to s3://sitio-migracion-demo/index.html
```

3. Habilitar el uso de políticas públicas como la que queremos aplicar con `put-bucket-policy`.

```
1 aws s3api put-public-access-block \
2 --bucket sitio-migracion-demo \
3 --public-access-block-configuration \
4 BlockPublicAcls=false,IgnorePublicAcls=false,BlockPublicPolicy=false,RestrictPublicBuckets=false
```

4. Habilita el bucket como sitio web estático.

```
1 aws s3 website s3://sitio-migracion-demo/ --index-document index.html
```

Hacer el sitio accesible públicamente

1. Crear archivo policy.json:

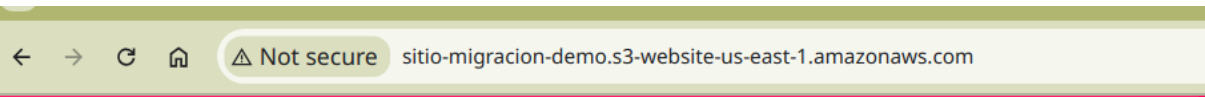
```
1 {
2   "Version": "2012-10-17",
3   "Statement": [
4     {
5       "Sid": "PublicReadGetObject",
6       "Effect": "Allow",
7       "Principal": "*",
8       "Action": "s3:GetObject",
9       "Resource": "arn:aws:s3:::sitio-migracion-demo/*"
10    }
11  ]
12 }
13
```

2. Aplicar la política:

```
1 aws s3api put-bucket-policy --bucket sitio-migracion-demo --policy file:///policy.json
```

3. Abrir en navegador. Confirmar que muestra "Hola desde AWS".

<http://sitio-migracion-demo.s3-website-us-east-1.amazonaws.com>



Hola desde AWS

Crear bucket y migrar a GCP

1. Crea el bucket en Google Cloud.

```
1 gsutil mb -l us-central1 -b on gs://sitio-migracion-gcp/
```

2. Descarga y sube el archivo a GCP.

```
1 aws s3 cp s3://sitio-migracion-demo/index.html .  
2 gsutil cp index.html gs://sitio-migracion-gcp/
```

3. Permite acceso público a los objetos.

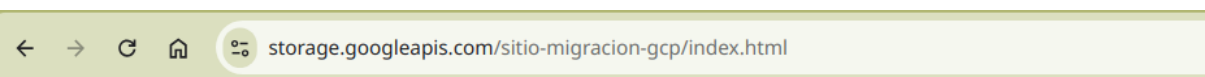
```
1 gsutil iam ch allUsers:objectViewer gs://sitio-migracion-gcp
```

4. Habilita el bucket como sitio web estático.

```
1 gsutil web set -m index.html gs://sitio-migracion-gcp/
```

5. Abrir en navegador. Confirmar que se ve el mismo contenido.

<https://storage.googleapis.com/sitio-migracion-gcp/index.html>



Hola desde AWS

3. Actividad 2: Migración de una base SQLite (EC2 a GCE)

En AWS EC2

1. Crear la instancia EC2 desde consola web.

Launch an instance Info
Amazon EC2 allows you to create virtual machines, or instances, that run on the AWS Cloud. Quickly get started by following the simple steps below.

Name and tags Info
Name
 [Add additional tags](#)

Application and OS Images (Amazon Machine Image) Info
An AMI is a template that contains the software configuration (operating system, application server, and applications) required to launch your instance. Search or Browse for AMIs if you don't see what you are looking for below

Quick Start

Amazon Linux
AWS

macOS
Mac

Ubuntu
ubuntu

Windows
Microsoft

Red Hat
Red Hat

SUSE Linux
SUSE

Debian
debian

[Browse more AMIs](#)
Including AMIs from AWS, Marketplace and the Community

Amazon Machine Image (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type Free tier eligible

ami-084568db4383264d4 (64-bit (x86)) / ami-0c4e709339fa8521a (64-bit (Arm))
Virtualization: hvm ENA enabled: true Root device type: ebs

Description
Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM),EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (<http://www.ubuntu.com/cloud/services>).
Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64 noble image

Architecture	AMI ID	Publish Date	Username
64-bit (x86)	ami-084568db4383264d4	2025-03-05	ubuntu

Verified provider

Instance type Info | Get advice
Instance type

t2.micro Free tier eligible

Family: t2 1 vCPU 1 GiB Memory Current generation: true
On-Demand Windows base pricing: 0.0162 USD per Hour On-Demand Ubuntu Pro base pricing: 0.0134 USD per Hour
On-Demand SUSE base pricing: 0.0116 USD per Hour On-Demand RHEL base pricing: 0.026 USD per Hour
On-Demand Linux base pricing: 0.0116 USD per Hour

☒ All generations [Compare instance types](#)

Additional costs apply for AMIs with pre-installed software

Key pair (login) Info
You can use a key pair to securely connect to your instance. Ensure that you have access to the selected key pair before you launch the instance.

Key pair name - required
 Default value [Create new key pair](#)

▼ Network settings

Info

VPC - required

Info

vpc-06abfa77bba7800b0

(default)

↻

172.31.0.0/16

Subnet

Info

No preference

↕

↻

Create new subnet

🔗

Auto-assign public IP

Info

Enable

↕

Additional charges apply when outside of free tier allowance

Firewall (security groups)

Info

A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow specific traffic to reach your instance.

☒ Create security group

☐ Select existing security group

Security group name - required

launch-wizard

This security group will be added to all network interfaces. The name can't be edited after the security group is created. Max length is 255 characters. Valid characters: a-z, A-Z, 0-9, spaces, and _ - / [] * = & ; { } \$ *

Description - required

Info

launch-wizard created 2025-05-17T21:57:42.680Z

Inbound Security Group Rules

▼ Security group rule 1 (TCP, 22, 0.0.0.0/0)

Remove

Type

Info

ssh

↕

Protocol

Info

TCP

Port range

Info

22

Source type

Info

Anywhere

↕

Source

Info

Q Add CIDR, prefix list or security group

0.0.0.0/0

×

Description - optional

Info

e.g. SSH for admin desktop

Elastic Container Service

Highly secure, reliable, and scalable way to run containers

EC2

Instances (1/1)

Info

Find Instance by attribute or tag (case-sensitive)

All states

Less than a minute ago

Connect

Instance state

Actions

Launch instances

✓	Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Alarm status	Availability Zone	Public IPv4 DNS	Public IPv4 ...
✓	MundosE_2025	i-0040dbe2109a735d1	Running	t2.micro	2/2 checks passed	View alarms +	us-east-1d	ec2-3-87-183-34.comp...	3.87.183.34

i-0040dbe2109a735d1 (MundosE_2025)

Details | Status and alarms | Monitoring | Security | Networking | Storage | Tags

EC2 > Instances > i-0040dbe2109a735d1 > Connect to instance

Connect to instance

Connect to your instance i-0040dbe2109a735d1 (MundosE_2025) using any of these options

EC2 Instance Connect

Session Manager

SSH client

EC2 serial console

Instance ID

i-0040dbe2109a735d1 (MundosE_2025)

Connection Type

☒ Connect using EC2 Instance Connect

Connect using the EC2 Instance Connect browser-based client, with a public IPv4 or IPv6 address.

☐ Connect using EC2 Instance Connect Endpoint

Connect using the EC2 Instance Connect browser-based client, with a private IPv4 address and a VPC endpoint.

☒ Public IPv4 address

3.83.148.13

☐ IPv6 address

-

Username

Enter the username defined in the AMI used to launch the instance. If you didn't define a custom username, use the default username, ubuntu.

Q ubuntu

×

Note: In most cases, the default username, ubuntu, is correct. However, read your AMI usage instructions to check if the AMI owner has changed the default AMI username.

Cancel

Connect

Modificar el siguiente archivo: /etc/ssh/sshd_config

PasswordAuthentication yes
KbdInteractiveAuthentication yes
ChallengeResponseAuthentication no
UsePAM yes

Si alguna línea no existe, agregarla

```
# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!  
PasswordAuthentication yes  
#PermitEmptyPasswords no  
  
# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with  
# some PAM modules and threads)  
KbdInteractiveAuthentication yes  
ChallengeResponseAuthentication no  
UsePAM yes
```

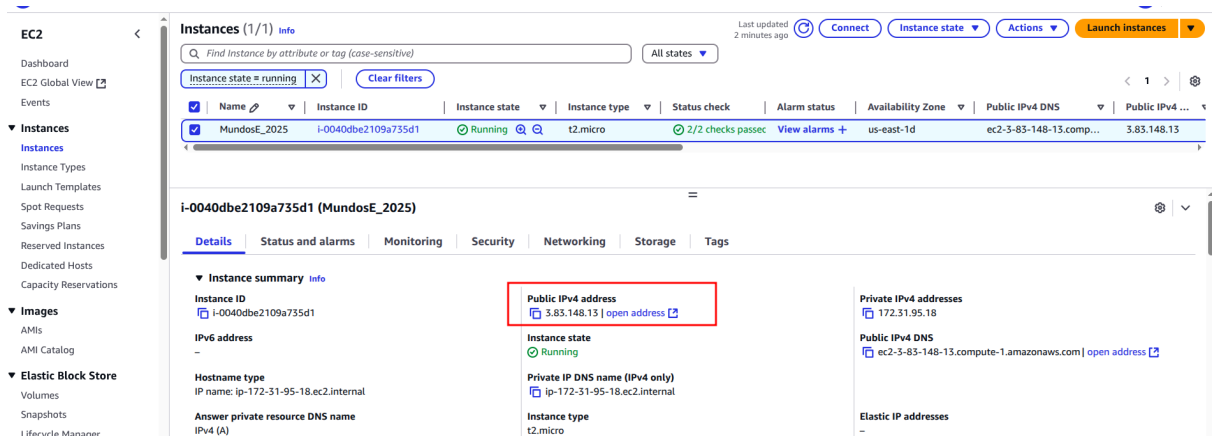
Reiniciar el servicio de sshd

```
1 sudo systemctl restart ssh
```

Cambiar la contraseña del usuario "ubuntu" usando sudo

```
Last login: Sat May 17 22:24:09 2025 from 18.206.107.29  
ubuntu@ip-172-31-95-18:~$ sudo passwd ubuntu  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully
```

2. Conectarse:



Usando la IP pública conectarnos por SSH usando el usuario ubuntu y la contraseña que cambiamos.

3. Crear la base de datos:

```
1 sudo apt update && sudo apt install sqlite3 -y
2 sqlite3 estudiantes.db "CREATE TABLE alumnos (id INTEGER, nombre TEXT); INSERT INTO alumnos VALUES (1, 'Ana');"
```

4. Salir y descargar el archivo:

```
1 scp ubuntu@<IP_EC2>:/home/ubuntu/estudiantes.db .
```

En GCP

1. Crear la VM:

```
1 gcloud compute instances create vm-sqlite \
2   --zone=us-central1-a \
3   --image-family=debian-11 \
4   --image-project=debian-cloud \
5   --machine-type=e2-micro
```

Nota: en caso que los solicite, habilitar los permisos en la API

API [compute.googleapis.com] not enabled on project [mundose-2025].
Would you like to enable and retry (this will take a few minutes)? (y/N)? y

2. Subir el archivo:

```
1 gcloud compute scp estudiantes.db vm-sqlite:~ --zone=us-central1-a
```

NOTA: nos va a solicitar una passphrase, podemos poner la que nosotros queramos, incluso dejarla en blanco.

3. Acceder, instalar sqlite y validar:

```
1 gcloud compute ssh vm-sqlite --zone=us-central1-a
2 sudo apt update
3 sudo apt install sqlite3 -y
4 sqlite3 estudiantes.db ".tables"
```

Deberíamos ver algo por el estilo

```
pablo@vm-sqlite:~$ sqlite3 estudiantes.db ".tables"
alumnos
```

4. Conclusiones de la Práctica Profesional

La práctica permitió enfrentarse a un proceso de migración de servicios reales utilizando herramientas profesionales y entornos de nube reales.

A través de la línea de comandos, pudieron validar el proceso completo, desde la creación de los recursos hasta la verificación del funcionamiento de los servicios migrados.

Esta experiencia fortalece la capacidad de los futuros profesionales para enfrentar escenarios de transformación digital, optimización de costos y portabilidad entre proveedores de servicios en la nube, siguiendo buenas prácticas del entorno **DevOps**.

¡Felicidades por completar esta práctica! 🎉

5. Análisis de costos en la capa gratuita

AWS

Servicio	Incluido en el free tier	Usado en el laboratorio
Amazon S3	5 GB de almacenamiento estándar	✓ Hosting estático y archivos HTML
Amazon EC2	750 horas/mes de instancia t2.micro o t3.micro	✓ VM para crear la base SQLite
AWS Lambda	1 millón de solicitudes y 400.000 GB-segundos/mes	✓ Función serverless básica
Transferencia de datos	15 GB de salida por mes (región a internet)	✓ Acceso a sitios y APIs

Recomendaciones:

- Usar solo una instancia EC2 t2.micro y detenerla después del laboratorio.
- Usar una sola región (us-east-1 por ejemplo).
- Borrar el bucket de S3, función Lambda y EC2 luego de terminar.

GCP

Servicio	Incluido gratuitamente	Usado en el laboratorio
Google Cloud Storage (GCS)	5 GB de almacenamiento clase Standard	✓ Hosting estático
Cloud Functions	2 millones de invocaciones al mes	✓ Función serverless básica
Compute Engine (GCE)	1 VM f1-micro/e2-micro (750 h/mes) en us-*	✓ VM para cargar base SQLite
Salida de red (HTTP)	1 GB/mes de tráfico saliente a internet	✓ Acceso público a sitio web

Recomendaciones:

- Crear la VM en una región elegible del free tier (ej. us-central1).
- Usar el bucket de almacenamiento en la misma región.
- Eliminar función, bucket y VM al finalizar.

Bibliografía

- Amazon Web Services (AWS) Documentation:
<https://docs.aws.amazon.com/>
- Google Cloud Platform (GCP) Documentation:
<https://cloud.google.com/docs>
- Kavis, M. J. (2014). *Architecting the Cloud: Design Decisions for Cloud Computing Service Models (SaaS, PaaS, and IaaS)*. Wiley.
- Linux Foundation. (2023). *Introduction to DevOps and Cloud Native Technologies*.
- Lorigo-Botran, T., Miguel-Alonso, J., & Lozano, J. A. (2014). *Auto-scaling techniques for elastic applications in cloud environments*. University of the Basque Country.